

PROJECT WINGS

CHAOS ROOM

최종 기획서 및 구현 문서

장르 물리 기반 항공 파괴 퍼즐 액션
엔진 Unreal Engine 5.6 (C++)
상태 Phase 4 완료 후 개발 중단
작성일 2026.05

1. 게임 개요

장르	물리 기반 항공 파괴 퍼즐 액션
플랫폼	PC
핵심 루프	기체 선택 → 발사 → 비행 → 충돌 파괴 → 반복
승리 조건	제한된 기체 수 안에 스테이지의 모든 목표물(Target) 파괴
핵심 차별점	속성 상성 시스템 — 기체와 목표물의 속성이 일치해야만 파괴 발생

"Angry Birds를 3D 공중전으로 — 속성을 맞춰 쏘라."

2. 핵심 시스템 기획

A. 속성(Attribute) 시스템

게임의 모든 전략적 깊이를 만드는 핵심 메카닉입니다. 기체와 타겟의 속성이 일치할 때만 Chaos 파괴가 발생합니다.

속성	설명	특이사항
None	속성 없음	기본값, 파괴 불가
Stone	돌 속성	Stone 기체만 파괴 가능
Wood	나무 속성	Wood 기체만 파괴 가능
Grass	풀 속성	Grass 기체만 파괴 가능
Universal	만능/폭탄 속성	모든 속성 타겟 파괴 가능

상성 규칙

- 기체 속성 == 타겟 속성 → 파괴 발생 (Chaos 물리 작동)
- 기체 속성 != 타겟 속성 → 물리 충돌만 발생, Chaos 파괴 없음
- Universal 속성 기체 → 모든 속성 타겟 파괴 가능

B. 비행 시스템 (The Flight)

물리 기반 Rigidbody 비행. AWingsPawnBase 클래스가 담당하며, 발사체처럼 탄도 궤적 + 보조 조종으로 목표를 겨냥하는 방식입니다.

조작 체계

입력	동작
W / S	추진력(Thrust) 증감
마우스	Pitch(상하) / Yaw(좌우)
A / D	Roll(기울기)
우클릭 홀드	자유 시점(Free Look)
R	추락 후 발사대로 복귀

물리 특성

- 추진력(Thrust): 전방 벡터 기반 힘 주입, 단계적 증감
- 속도 정렬(Velocity Alignment): 속도 방향과 기수 방향을 자동 정렬하여 미끄러짐 보정
- 가짜 양력(Fake Lift): 속도에 비례한 중력 상쇄로 고속 수평 비행 가능
- 뱅크-투-턴(Bank to Turn): 롤 입력 시 자동 선회 토크 부여

- 자동 수평(Auto Leveling): 입력 없을 때 수평 자동 복원 (토글 가능)

카메라

- 속도에 비례한 동적 FOV (90도 ~ 110도)
- 속도에 비례한 SpringArm 거리 변화 (800 ~ 1200)
- 충돌 후 사망 카메라(Death Cam): 기체에서 분리, 수평 자동 보정, 궤도 관찰 모드

C. 파괴 시스템 (The Destruction)

언리얼 엔진의 Chaos Physics + Geometry Collection 기반 파괴 시스템입니다.

파괴 트리거 조건 (두 가지 모두 충족 시 파괴)

- 기체 속도 $\geq$ MinBreakSpeedKmh (데이터 에셋에서 설정)
- 기체 속성 == 타겟 속성 (또는 Universal)

파괴 시퀀스

```
(OnMeshHit)
→ (Attribute Match)
→ Kinematic → Dynamic ( )
→ LinearImpulse ( )
→ RemovalDuration ( )
```

속성 불일치 시: SetDynamicDamageThreshold로 파괴 임계값을 극도로 높여 물리 충돌은 일어나되 Chaos 파괴는 차단합니다.

D. 발사 시스템 (The Launcher)

Angry Birds 식 충전 발사. AWingsLauncher 클래스가 담당하며, 게임의 주요 조작 흐름의 시작점입니다.

발사 시퀀스

```
(AWingsLauncher)
→ ( )
→ ( ) - 0~100%,
→ ( ) - +
→ AWingsPlayerController Pawn ( )
→
→ / → R
```

발사대 특성

- 절차적(Procedural) 카메라 흔들림 (충전량 비례)
- 궤적 예측 라인 표시
- 충전량에 따른 카메라 줌인 연출

E. 게임 플로우 (The Flow)

덱 빌딩 + 시퀀스 발사 구조입니다. 플레이어가 먼저 기체 순서를 결정하고 발사합니다.

```
[      UI]
      3
↓ ConfirmSequence()
[      ]

↓ (      or      )
[      ]
Win: RemainingTargets == 0
Loss:      +
```

승패 엣지 케이스: 마지막 기체와 마지막 타겟이 동시에 처리될 경우를 대비한 LossCheckTimerHandle 유예 타이머 적용.

3. 데이터 에셋 설계

모든 수치는 에디터에서 조절 가능한 Data Asset 기반으로 외부화되어 있습니다. C++ 코드를 수정하지 않고 밸런싱이 가능합니다.

UWingsFlightData

카테고리	파라미터	설명
Physics	PawnMass	기체 질량 (파괴력 계산의 핵심)
Sensitivity	PitchSensitivity	기수 위/아래 회전 감도
Sensitivity	YawSensitivity	기수 좌/우 회전 감도
Sensitivity	RollSensitivity	기체 좌/우 기울기 감도
Physics	VelocityAlignmentSpeed	미끄러짐 보정 강도
Physics	LiftForceMultiplier	가짜 양력 계수
Physics	AutoLevelingSpeed	자동 수평 복원 속도
Physics	BankToTurnAmount	뱅크-투-턴 강도
Physics	FlightSideMoveForce	롤 시 측면 이동력
Thrust	MaxForwardThrust	최대 추진력
Thrust	ThrustStep	추진력 조절 단위
Camera	MinFOV / MaxFOV	속도 기반 동적 FOV (90~110도)
Camera	MinArmLength / MaxArmLength	속도 기반 카메라 거리 (800~1200)
Camera	DynamicCameraSpeedThreshold	FOV 최대치 도달 속도
Camera	CameraLagSpeed	카메라 위치 지연 속도
Camera	CameraRotationLagSpeed	카메라 회전 지연 속도
Camera	FreeLookSensitivity	자유 시점 마우스 감도
Camera.Death	DeathCamDistance	사망 카메라 관찰 거리
Camera.Death	DeathCamHeight	사망 카메라 높이 오프셋
Camera.Death	DeathCamInterpSpeed	사망 카메라 전환 속도

UWingsDestructionData

파라미터	설명
RemovalDuration	파편 유지 시간(초) — 이후 자동 제거
MinBreakSpeedKmh	파괴 발동 최소 속도 조건

파라미터	설명
ExplosionForce	파편 비산력 (LinearImpulse 세기)

4. 클래스 아키텍처

```
AWingsGameMode - , ,
AWingsGameState - ( )
AWingsPlayerController - (Launcher <-> Pawn)
AWingsHUD - UI

AWingsLauncher (APawn) - , ,
AWingsPawnBase (APawn) - , ,

AWingsDestructibleActor - (GeometryCollectionActor)

UWingsFlightData - (PrimaryDataAsset)
UWingsDestructionData - (PrimaryDataAsset)
UWingsInputConfigData -

UWingsUserWidget - UI ( )

EWingsAttribute - (None/Stone/Wood/Grass/Universal)
EWingsPawnState - (Flying/Crashed)
```

주요 클래스 관계

클래스	역할	주요 의존
AWingsGameMode	시퀀스 관리, 승패 판정, 타겟 카운팅	AWingsLauncher, AWingsPawnBase
AWingsPlayerController	입력 컨텍스트 교체, 조종권 전환	AWingsLauncher, AWingsPawnBase
AWingsLauncher	충전 발사, 궤적, 카메라 연출	UWingsInputConfigData
AWingsPawnBase	비행 물리, 충돌 감지, Death Cam	UWingsFlightData, UWingsDestructionData
AWingsDestructibleActor	속성 판정, Chaos 파괴, 파편 제거	UWingsDestructionData
UWingsUserWidget	UI 데이터 바인딩 (BlueprintPure)	GameMode, Launcher, Pawn

5. UI 시스템

모든 위젯은 UWingsUserWidget 상속. BlueprintPure 함수로 Blueprint에서 데이터 바인딩합니다.

위젯	표시 시점	주요 정보
기체 선택 UI (SelectionWidget)	시퀀스 미확정 시	속성 버튼, 선택 슬롯, Confirm
메인 HUD (MainHUDWidget)	비행/발사 중	속도계, 충전 게이지, 남은 기체·타겟 수
승리 화면 (VictoryWidget)	목표 전멸 시	다시 시작 / 다음 스테이지
게임 오버 화면 (GameOverWidget)	기체 소진 시	다시 시작 / 종료

상태 기반 가시성 로직

- 발사대 조종 중 → 조준 / 충전 게이지만 표시
- 비행 중 → 속도계 / 연료 게이지만 표시
- 추락 후 → "R키 복귀 안내" 표시
- 게임 종료 → 결과 화면 표시, 마우스 커서 자동 활성화

6. 구현 현황

Phase별 진행 상태

Phase	목표	상태
Phase 1	기본 비행 물리 및 Enhanced Input 체계	완료
Phase 2	Chaos 파괴 시스템 및 필드 로직	완료
Phase 3	속성 상성 시스템 및 게임 모드 승패 판정	완료
Phase 4	기체 선택 UI (덱 빌딩) 및 발사 시퀀스	완료
Phase 5	정식 스테이지 디자인 및 밸런싱	— 미착수 (개발 중단)

구현 완료 세부 항목

비행 시스템

- [완료] 물리 기반 3축 비행 (Pitch/Yaw/Roll 토크)
- [완료] 추진력(Thrust) 단계 조절
- [완료] 속도 정렬 (Velocity Alignment)
- [완료] 가짜 양력 (Fake Lift)
- [완료] 뱅크-투-턴 (Bank to Turn)
- [완료] 자동 수평 복원 (Auto Leveling, 토글)
- [완료] 자유 시점 (Free Look, 우클릭)
- [완료] 동적 FOV + 카메라 거리 (속도 연동)
- [완료] 사망 카메라 (충돌 후 분리, 수평 보정, 궤도 관찰)

파괴 시스템

- [완료] Chaos Physics + Geometry Collection 연동
- [완료] 속성 일치 판정 후 Kinematic → Dynamic 전환
- [완료] LinearImpulse 필드로 파편 비산
- [완료] 속성 불일치 시 파괴 차단 (임계값 조작)
- [완료] Universal 속성 (모든 타겟 파괴)
- [완료] 파편 RemovalDuration 후 자동 제거

발사대 시스템

- [완료] 충전 발사 (스페이스 홀드/릴리즈)
- [완료] 궤적 예측 라인
- [완료] 충전량 비례 카메라 줌인
- [완료] 절차적 카메라 흔들림 (Shake)

게임 모드

- [완료] 기체 선택 텍 빌딩 (최대 3슬롯)
- [완료] 시퀀스 순서대로 기체 발사
- [완료] 타겟 카운팅 및 승리 조건
- [완료] 기체 소진 시 패배 조건
- [완료] 추락 후 R키 발사대 복귀
- [완료] 레이스 컨디션 방지 유예 타이머

UI 시스템

- [완료] 기체 선택 화면
- [완료] 속도계 / 충전 게이지 / 타겟 카운터
- [완료] 승리/패배 결과 화면
- [완료] 상태 기반 가시성 자동 전환

미구현 항목 (개발 중단으로 미착수)

- [미착수] 정식 스테이지 레벨 디자인 (TestMap/Stage1 프로토타입만 존재)
- [미착수] 기체 외형 에셋 (메쉬 미할당 상태)
- [미착수] 타겟 오브젝트 다양화 (현재 큐브 기반 프로토타입)
- [미착수] BGM / SFX
- [미착수] 메인 메뉴

7. 폴더 구조

```
ProjectWings/
├── Source/ProjectWings/
│   ├── Public/Core/ WingsGameMode, WingsGameState, WingsPlayerController
│   ├── Public/Pawn/ WingsPawnBase
│   ├── Public/Launcher/ WingsLauncher
│   ├── Public/Environment/ WingsDestructibleActor
│   ├── Public/Data/ WingsFlightData, WingsDestructionData, WingsInputConfigData
│   └── Public/UI/ WingsHUD, WingsUserWidget
├── Content/
│   ├── Blueprints/ BP_Blue_Cube ( )
│   ├── Data/ DA_WingsFlight_Default ( )
│   ├── Maps/ TestMap, Stage1 ( )
│   ├── GeometryCollections/ Chaos
│   └── UI/
```

8. 개발 노트 (Technical Notes)

개발 과정에서 발견된 주요 기술 이슈와 해결 방법입니다.

UE 5.6 Chaos Physics 대응

- Chaos Physics 헤더 경로 변경 및 모듈 의존성 수동 추가 필요 (Build.cs)
- SetDamageThreshold API 변경 → SetDynamicDamageThreshold로 대체

Kinematic 초기화 이슈

BeginPlay에서 모든 Geometry Collection을 Kinematic으로 강제 초기화하지 않으면 에디터 시작 시 물리가 활성화되어 오브젝트가 바닥으로 붕괴됩니다. SetStateToDynamic()을 충돌 시점에만 호출하여 해결합니다.

승패 레이스 컨디션

마지막 기체 충돌 프레임에 마지막 타겟도 파괴되면 패배 판정이 먼저 뜨는 문제. OnAircraftCrashed 호출 시 1프레임 유예 타이머(LossCheckTimerHandle)를 걸어 OnTargetDestroyed가 먼저 처리될 수 있도록 해결합니다.

사망 카메라 Roll 뒤집힘

충돌 시 기체가 회전하며 카메라도 뒤집히는 문제. 카메라를 기체에서 분리하고 Roll을 0으로 즉시 보정합니다. 이후 Pitch -30도로 부드럽게 보간하되, 마우스 입력이 감지되면 자동 보정을 즉시 중단합니다.